

[8장] 두경부 질환 (임상편)

1. 경추부

경추의 염좌 및 긴장

1) 정의

- 경향부의 연조직 손상으로 인한 급성 통증을 의미
- 염좌는 흔히 외상에 의해서 근육이나 인대, 힘줄의 과도한 신전이나 손상으로 발생
- 종종 경추의 염좌는 추간판, 신경 혹은 후관절의 손상이 동반되기도 하지만 이 병명 자체는 연조직의 손상만을 의미
- 염좌의 가장 흔한 형태는 편타성 손상
- 편타성 손상이란 경향부의 염좌 또는 좌상에 해당하는 경향부 연부조직의 손상으로 교통사고시 일반적으로 발생하는 경추부의 갑작스러운 신전과 굴곡에 의해 나타나는 다양한 증상을 말함

2) 임상소견

- 경향통, 두통, 상지 연관통
- 경부의 피로감과 뻣뻣함, 활동시 통증, 어깨통증,
- 상지통을 동반한 저림, 상지의 위약
- 피부분절(dermatome), 근육분절(myotome), 뼈분절(sclerotome)에 따른 방사통
- 어지럼증, 집중력 저하, 기억력 장애, 이명, 청력장애, 흐릿한 시야, 얼굴감각 이상

3) 검사

- Cervical ROM Test(경추부 운동의 제한)
- Palpation Test(후관절 압통, 척추 주위 근육 및 상부승모근, 경추부의 전방 근육 압통)
- X-ray(C-spine AP & Lateral, Flexion & Extension, Oblique, AP open mouth)
- Axial compression test

4) 감별진단

- 경추간판 탈출증
- 경추종양 및 감염
- 경추 탈구 및 아탈구
- 경추골절
- 껍병

5)推拿치료

- 신연기법을 통해 연조직 경결을 풀어주고 손상의 경중에 따라 강도를 조절해야 하며 통증이 심하면 중지하여야 한다.

→ 요추는 관절을 움직이려면 많은 에너지가 필요하지만, 경추는 움직이기 쉬워서 가동기법을 많이 사용

- 양와위 양손 경추 신연기법
- 복와위 경추 신연기법
- 양와위 경추 JS 신연 교정기법
- 양와위 후두골 교정기법

6) 운동요법

- 통증 및 운동제한 정도에 따라 경추부 등척성 근력강화운동을 시행하고, 정상 가동 범위 내에서 경추관절에 통증이 발생할 경우 증상에 따라 질환별 운동을 시행
- 경추부 등척성 근력 강화 운동
- 질환별 운동법

경추만곡이상 (후만, 과소전만, 거북목증후군)

→ 만곡이 이상인 경우. 일시적으로 만곡이 굽을 수 있고, 디스크나 통증, 안 좋은 상태가 누적되어서 굽기도 함

1) 정의

- 척추의 만곡은 인체의 장축방향으로 부하되는 압축력에 대한 저항을 증가시키는 역할을 함.
- 경추 부위의 정상적인 전만은 환추의 전방 결절과 후방 결절의 중간 두 점을 찍어 이은 선과 제7경추 하연에 그은 선이 이루고 있는 각도(Cobb method[C1-C7])를 측정.
- 정상 평균값은 40도, 정상 범위는 35-45도, 35도 이하인 경우 후만, 과소전만에 해당
- 거북목이란 거북이처럼 전방으로 목을 길게 빼는(slouch) 모양의 비정상적인 경추만곡을 의미
- 경추가 전방에 다른 구조물이 없어서 전굴되기 쉬운 구조를 가지고 있기 때문에 발생

2) 임상소견

- 경부와 상위 흉부, 어깨부위의 통증과 강직
- 수지저림증, 두통, 만성피로, 어지럼증, 안구피로

→ 이학적 검사로 근육통인지 염좌인지 디스크인지 신경성인지 감별

3) 검사

- Cervical ROM Test
- Palpation Test
- X-ray (C-spine AP & Lateral, Flexion & Extension, Oblique)

4) 추나치료

- 과소전만, 과전만의 정도에 따라 신연기법의 시술방향은 다를 수 있으며, 교정기법을 함께 시행
 - 양와위 수건이용 경추 신연기법
 - 양와위 양손 경추 신연기법
 - 복와위 경추 신연기법
 - 양와위 경추 교정기법
 - 양와위 경추 JS 신연 교정기법
- 신연 기법을 우선적으로 활용하고, 경추가 어느정도 가동이 되면 교정기법을 사용

5) 운동요법

- 경추부 등척성 근력 강화 운동을 시행하고, 과소전만의 경우 머리 굴림을 이용한 일자목 교정 운동법을 시행
- 경추부 등척성 근력 강화 운동
- 일자목 교정 운동법

경추간판 탈출증

1) 정의

- 경추 신경근이 변위된 추간판에 의하여 압박 또는 자극됨으로써 경향부, 경견부, 견배부, 상지에 통증 및 신경학적 증상을 나타내는 질환
- 경추는 운동성이 크므로 추간판은 심각한 압력을 받으며, 탈출된 추간판이 척수나 신경근을 압박
- 대부분의 경추간판 탈출증은 심각한 퇴행성 변화 이후에 발생
- 많은 환자들이 만성적인 경향통에 대한 과거력을 갖고 있는 경우가 많음
- 편타성 손상으로 인해 급성으로 발생 가능

2) 임상소견

- 경향부통증
- 경추 신경근병증: 특정 신경분절의 신경근성 동통, 감각의 소실, 근력 약화, 심부건 반사의 약화
- 경추 척수병증: 손이나 팔의 근력 약화와 감각 이상 및 하지의 근력 약화로 인한 보행장애
 - 목만 아플 수 있고, 신경근을 건들면 신경성으로 오며, 척수를 건들면 척수병증, 사지마비가 옴
 - 급성 목디스크의 경우 바로 팔로 방사통이 오지 않음 (목 → 어깨 → 견갑골 안쪽 → 팔로 퍼짐)

3) 검사

- Cervical ROM Test
- Palpation Test (촉진)
- Spurling's test
- Lhermitte sign
- Shoulder abduction test
- 신경근별 Manual muscle test 및 Deep tendon reflex test
- X-ray(C-spine AP & Lateral, Flexion & Extension, Oblique)
- CT(Cervical), MRI(Cervical)
- 적외선 체열검사(Digital Infrared Thermal Imaging : DITI)
- 근전도 및 신경전도 검사
- 척수강조영술(Myelography), 추간판조영술(Discography)

4) 감별진단

- 흉곽출구증후군 (Thoracic outlet syndrome)
- 상완신경총 손상 (Brachial plexus injury)
- 요골관 증후군 (Radial tunnel syndrome)
- 주관 증후군 (Cubital tunnel syndrome)
- 척골관 증후군 (Guyon's canal syndrome)
- 수근관 증후군 (Carpal tunnel syndrome)
- 어깨의 유착성 피막염 (Frozen shoulder)
- 탈수초 (Demyelinating) 질환
- 심근허혈증
- 판코스트 종양 (Pancoast tumor)

→ 대부분 말초 증상들. 상하신경총에서 많이 치료

5) 추나치료

- 탈출된 추간판의 압력을 줄이기 위해 신연기법을 시행하고, 복와위 경추 신연기법과 양와위 경추 JS 신연교정기법은 통증에 따라 가볍게 시행
 - 양와위 수건이용 경추 신연기법
 - 양와위 양손 경추 신연기법
 - 복와위 경추 신연기법
 - 양와위 경추 JS 신연 교정기법 → 사실상 신연 + 가동기법

6) 운동요법

- 추나치료와 함께 신경근 자극 증상으로 인한 경향부, 경견부, 견배부 통증과 근육 경결 해소를 위해 운동요법을 함께 시행
- 경추부 등척성 근력 강화 운동
- 일자목 교정 운동법

임상 예시

- 택시 운전을 하시는 할아버님께서 병원에 내원. 손이 너무 저리고 통증이 심해서 밤에 잠을 못 잘 정도로, 이미 신경과에서 치료하며 주사치료를 진행했지만 큰 효과가 없었음. 관절가동 기법을 주로 시행했으며, 목의 전만을 만들어주는 치료를 하였고, 치료한 직후 그날 밤에 잠을 잘 수 있을 정도로 일시적으로 회복되었다. (전형적인 디스크 환자)
- 정상적이 사람은 누웠을 때 경추 전만이 존재하기 때문에, 가동기법을 하여 전만을 만들어줌
- 최고의 치료는 정상적인 자세를 스스로 유지하게 만들어주는 것

경추증 (퇴행성 경부 척추증)

1) 정의

- 일반적으로 경추 관절의 강직을 지칭하며 연령의 증가에 따른 경추의 퇴행성 변화
- 골극(spur)이나 추간판 탈출증 또는 인대의 비틀림, 조임, 돌출 등에 의해서 척추신경공 (neural foramen)이나 척추관(spinal canal)이 좁아지거나 협착이 발생
- 흔히 퇴행성 척추 관절 질환과 혼동되어 사용되며, 광범위하게는 추간판, 척추체, 후관절, 구상관절의 퇴행성 질환을 모두 포함

2) 임상소견

- 목의 운동 제한, 운동 시 경부 통증
- 목 운동 시 마찰되거나 삐걱거림, 우두독하는 소리(grinding, popping)
- 척추 측방근의 경련(spasm), 두통
- 상부 경추부의 척추증의 경우 일부에서 이명, 어지럼증, 척추 동맥 부전으로 인한 실신

3) 검사

- Cervical ROM Test(좌우 측굴, 신전, 굴곡운동의 제한)
- Palpation Test(경부측방이나 후방 극돌기 따라 압통)
- X-ray(C-spine AP & Lateral, Flexion & Extension, Oblique)

4) 감별진단

- 경추부염좌
- 후관절 증후군
- 전이암
- 척수종양
- 척수공동증
- 척추아탈구

→ 전이암~척추아탈구는 드물게 나타남

5) 추나치료

- 경추 관절의 강직을 풀 수 있는 신연기법들과 경추 2-7번의 회전변위, 측굴변위를 교정
 - 양와위 수건이용 경추 신연기법
 - 양와위 양손 경추 신연기법
 - 복와위 경추 신연기법
 - 양와위 경추 교정기법
 - 양와위 경추 JS 신연 교정기법

6) 운동요법

- 경추부 등척성 근력 강화운동을 운동제한과 통증정도에 따라 시행하고, 정상 가동 범위 내에서 경추 관절동작 시 통증이 발생할 경우 증상에 따라 질환별 운동을 시행
- 경추부 등척성 근력 강화 운동
- 질환별 운동법

후종인대골화증(Ossification of Posterior Longitudinal Ligament. OPLL)

→ 속에서 골화가 진행되어 경추가 한 덩어리로 움직임 / 무조건 수술!

1) 정의

- 경추체 후연의 후종인대를 따라서 발생하는 비정상적인 골화 현상으로, 병태생리는 아직 분명치 않으나 척추관의 협착을 유발하며, 이로 인해 경추신경근증(radiculopathy)이나 척수증(myelopathy)을 일으키는 질환
- 후종인대골화증의 연관 질환 또는 인자에 대해 많은 연구가 진행되어 있으며, 경추증 (cervical spondylosis), 미만성 특발성 골격 과골증(diffuse idiopathic skeletal hyperostosis), 강직성 척추염과 같은 척추옆(paraspinal) 질병, 칼슘의 비정상적인 대사, 당뇨병 등이 연관 질환 또는 인자로 알려져 있으며, 최근 유전적 요인에 대한 연구도 활발히 진행되고 있음.
- 아시아계에서 흔하게 발생한다고 알려져 있고, 국내의 빈도는 1.5-2%정도로 추정

2) 임상소견

- 경미한 경부 동통 및 수부의 감각 이상
- 압박된 해당 신경 지배부위의 감각 둔마 및 저린 증상
- 척수 압박 가중시 느리고 부자연스런 손놀림(clumsiness), 보행 장애(gait disturbance), 배변 및 배뇨장애, 하지쇠약

3) 검사

- Cervical ROM Test
- Spurling test
- Compression test
- Distraction test
- X-ray(C-spine AP & Lateral, Flexion & Extension, Oblique)
- CT(Cervical), MRI(Cervical)

4) 감별진단

- 경추간판 탈출증
- 경추부 염좌
- 경추분리증 → 허리에서 드물게 나타남
- 어깨의 유착성 피막염(Frozen shoulder)

5) 추나치료

- 후종인대 손상의 우려가 있으므로 가급적 가볍게 시행하고 통증이 심하면 중지해야 함
 - 양와위 양손 경추 신연기법
 - 양와위 후두골 교정기법

6) 운동요법

- 스트레칭과 근력위주의 운동을 시행하는데 신경근자극 증상과 척수 압박 증상이 있는 경우 스트레칭 위주의 운동을 시행
- 경추부 등척성 근력 강화 운동

2. 턱관절

턱관절 장애 (Temporomandibular disorder, TMD)

1) 정의

- 저작근과 측두하악관절, 그리고 주변 구조물들의 장애를 포함하는 임상질환
- 턱관절의 통증이나 운동장애 등과 같은 관절자체의 이상을 가리키지만, 주위 근육의 이상과 동반되어 나타나는 것이 보통
- 20~40세에서 가장 흔하며 대략 인구의 33% 정도가 턱관절 장애의 증상 중 한 가지 이상의 증상을 보임.
- 증상이 없는 사람의 50%에서 개구시 악관절의 소리, 개-폐구시 비대칭적인 하악운동이 나타나는데 이들은 대체로 정상범주로 간주됨.
- 개구량의 감소, 교합의 변화와 같은 다른 징후는 전체 인구의 5% 미만에서 나타남.
- 남녀의 비율은 1:3~1:9 정도로 여성의 비율이 높으며 증상 또한 여성에서 완화가 잘되지 않는 것으로 보고.
- 원인은 외상이나 해부학적 요인, 병태생리학적 요인, 사회정신적 요인 등 다인적인 요소가 관여하는 것으로 간주되고 있음.
- 머리-목 혹은 악양-하악골에 상해를 입히는 명백한 외상, 식사, 하품, 노래 부르기, 장시 간의 개구나 과도한 신전 등의 외상들을 통해 턱관절 장애가 발생되거나 악화.

2) 임상소견

- 턱관절 부위 통증
- 개구제한 및 개-폐구시의 비대칭적 하악운동
- 턱관절 염발음
- 근 긴장성 두통, 어지럼증
- 귀의 통증 혹은 충만감, 이명

3) 검사

- TMJ ROM Test(개구량, 전방돌출, 측방돌출정도)
- Palpation Test(전이부나 내이를 통한 악관절 압통. 교근과 측두근, 외측 익상근, 설골근의 압통)
- 턱관절 소리검사(턱관절 잡음을 청진)
- 교합검사
- X-ray(Panorama, Transcranial view, Open-mouth view, C-spine AP & Lateral, Flexion &

Extension, Oblique)

- CT(TMJ), MRI(TMJ)

4) 추나치료

- 탈구된 턱관절을 정복하거나, 변위가 발생한 턱관절 및 익상근의 이완을 목적으로 신연기법을 사용하며, 턱관절내 보조장치를 삽입하여 근육, 근막에 대한 이완을 통해 역학적 불균형을 교정
 - 턱관절 탈구추나
 - 턱관절 신연기법: 좌위 단무지 턱관절 신연기법 / 좌위 단무지 외측 익상근 신연기법
 - 턱관절 교정기법: 좌위 단무지 턱관절 교정기법
 - 턱관절 보조장치
 - 턱관절이 잘 움직이게 도와주는 것. 일반적으로 턱관절에 문제가 있으면 한쪽에서 문제가 발생하는 경우가 대다수. (관절이 안 열리거나, 근육을 못 쓰거나 등) 이럴 때 보톡스를 통해 근육을 일시적으로 마비시켜 치료

5) 운동요법

- 턱관절의 변위 혹은 통증은 생체역학적으로 주변부 근-근막과 연관되어 있으며 그 중 경추의 부정렬과 밀접한 관련이 있다. 경추부의 주요 근육에 대해 단축된 근-근막은 이완시켜 주어야 하며 동시에 약화된 근-근막에 대해서는 강화시켜 주어야 함.
- 턱관절 안정 운동법 (Rocabado의 6X6 프로그램) → 상하좌우로 잘 움직이게 스스로 관절가동하는 운동
- 경추부 주요 근육 스트레칭
- 경추부 등척성 근력강화 운동
- 일자목 교정 운동법

[9장] 체간부 질환 (임상편)

1. 흉추 및 흉곽부

상부 등통증

→ 흉추 자체가 문제가 되는 경우가 드물어서 경추성으로 인해 발생하는 경우가 많음 (흉추는 갈비로 강하게 고정됨)

1) 정의

- 목 아래부터 허리 윗부분 사이의 통증으로 대부분 견갑골과 척추 사이에서 많이 발생
- 원인은 주로 잘못된 자세나 과사용, 상해 등에 의한 등 근육 및 인대의 손상, 디스크 탈출에 의한 신경 압박, 골절, 관절염, 후관절통, 근막통 등이며,
- 드물게는 종양, 감염 또는 심장, 대동맥, 폐, 식도, 췌장, 간담도계 등의 내장연관통도 있어 감별진단에 주의가 필요

2) 임상소견

- 둔하거나 쑤시는 통증 또는 날카로운 통증 → 신경통 영향
- 한 부분 혹은 여러 부위의 압통
- 호흡 등 특정 동작이나 움직임에서의 통증 악화
- 근육의 긴장 및 경직 → 등이나 견갑골 안쪽 근육이 결리는 경우

3) 검사

- Thoracic ROM Test
- Palpation test
- X-ray(T-spine AP & Lateral)
- CT(T-spine), MRI(T-spine), Bone scan
- 적외선 체열검사(Digital Infrared Thermal Imaging: DITI)

4) 감별진단

- 골절
- 종양 → 암이 있을 때 전이되는 경우가 많음 (특히 폐암)
- 내장기질환
- 척추협착, 디스크탈출증
- 늑간신경통 → 흉추쪽이 아닌 갈비뼈를 타고 외측에서 옴
- T4 증후군

- 강직성 척추염
- 관절 기능 장애
- 근막 통증 증후군

5) 추나치료

- 부위 및 변위에 따라 근막추나기법 또는 교정기법을 활용할 수 있으며, 경추부 원인에 의해 증상이 있을 수 있어 정확한 추나진단이 선행되어야 함.
 - 양와위 흉추 신전변위 교정기법
 - 복와위 양손두상골 하부흉추 굴곡변위 교정기법
 - 좌위 흉추교정기법

6) 운동요법

- 체간부 ROM 운동을 기본으로 척추만곡에 따라 윌리엄스 운동이나 맥켄지 운동을 활용할 수 있으며, 원인이 경추부인 경우 일자목 교정 운동법 등 두경부 운동법을 활용

척추측만증

1) 정의

- 척추가 전두면상 정중앙의 축으로부터 측방으로 만곡 혹은 편위되어 있으며, 관상면상에서도 추체 회전이 동반된 3차원적 변형
- 일반적으로 Cobb's angle 상 10도 이상의 만곡이 있을 경우 척추측만증으로 정의
- 척추측만증은 크게 구조적 측만증과 비구조적 측만증으로 분류

2) 임상소견

- 구조적 측만증은 원인에 따라 대사성, 근병증성, 신경병증성, 골인성, 특발성 등으로 분류되며 눕거나 앉아도 측만이 소실되지 않고 전방굴곡 시 늑골이나 요추 돌출고를 볼 수 있으며 좌우측 굴곡 시 비대칭적 운동범위를 보임
- 비구조적 측만증은 만곡이 가역적이며 만곡내의 추체의 회전이나 비대칭적인 변화가 동반되지 않은 경우로서 대개 요부의 통증, 일시적인 자세 불량, 다리 길이의 차이 등에 의해 발생하고 대개 눕거나 의자에 앉으면 측만이 감소하고, 전방굴곡 시 늑골이나 요추의 돌출고를 볼 수 없음

3) 검사

- 전방굴곡검사(Adam's forward bend test)
- X-ray(Whole spine AP & Lateral)
- Scoliometer measurement

4) 감별진단

- 척수 공동증(Syringomyelia)
- 척추 이분증(Spina bifida)
- 아놀드-키아리증후군(Arnold-Chiari malformation, Tethered spinal cord)
- 하지길이 불일치(Leg-length discrepancy)

5) 추나치료

- Cobb's angle 및 해당 척추의 변위에 따라 적절한 기법을 이용하고 보조기를 사용
 - 상부 흉추 근막추나기법(좌위 상부 흉추 근육이완/강화기법)
 - 중하부 흉추 교정기법(양와위 흉추 신전변위 교정 기법, 복와위 양손두상골 하부흉추 굴곡변위 교정기법)
 - 하부 흉추 근막추나기법(좌위 하부 흉추 근육이완/강화기법)
 - 요추 교정기법(측와위 요추 중립성 기능부전 교정기법)
 - 척추 굴곡신연 기법

→ 특발성이 대부분. 측만증을 단순히 교정해서 치료할 수 없음 (척추 정렬의 문제보다는 이미 허리의장력 사선으로 틀어진 문제라서) → 그나마 호흡을 사용한 운동법 (11주차 3p)

6) 운동요법

- 척추 측만 운동법을 활용

흉곽출구 증후군

1) 정의

- 흉곽출구 증후군은 흉곽출구 영역에서 여러 가지 원인에 의해 상완신경총, 쇄골하동맥, 정맥 등의 신경혈관다발이 압박되어 통증, 저린감, 이상감각 등 다양한 형태의 증상이 나타나는 질환
- 주로 20-50세 사이의 여자에서 잘 발생
- 원인: 골절이나 교통사고 등의 외상, 직업 혹은 자세 등에 의한 반복적인 손상, 해부학적 이상 등
- 경늑골 증후군, 전사각근 증후군, 소흉근 증후군, 늑쇄골 증후군 등 다양한 질환명으로 분류

2) 임상소견

- 신경증상: 90% 이상의 환자에서 후경부, 견부, 상지의 통증, 수지부의 이상감각, 근력 약화 및 위축 등
- 혈관증상: 수지약화, 냉감, 창백증, 허혈성 통증 등의 동맥압박증상과 상지의 부종, 청색증, 상지와 견부의 정맥확장, 무거움 등의 정맥압박증상

3) 검사

- 진단에 결정적인 검사는 없으며 여러 가지 종합적인 검사를 통해 진단
- Adson or scalene test
- Halstead maneuver
- Wright hyperabduction maneuver
- Roos test
- X-ray(C-spine & T-spine)
- 근전도검사
- 혈관 조영 촬영술

4) 감별진단

- 신경근병증
- 수근관증후군
- 척수종양

5) 추나치료

- 상기 검사를 통해 연관된 부위 및 근육에 따라 해당기법을 활용
 - 경추 신연기법(양와위 수건이용 경추 신연기법)
 - 흉곽 근막추나기법(좌위 제 1늑골 상방변위 근육이완/강화기법)
 - 흉곽 관절가동기법(양와위 제 2늑골 측방굴곡변위 관절 가동기법)
 - 근막추나기법(소흉근, 대흉근, 사각근, 상부승모근, 견갑거근, 광배근)

6) 운동요법

- 견갑대의 ROM 운동법을 기본으로 연관된 근육의 신장기법(소흉근 신장기법, 대흉근 신 장기법 등)을 활용할 수 있음

늑간신경통

1) 정의

- 늑간 신경통이란 갈비뼈 사이에 있는 늑간신경의 손상이나 **늑간신경의 염증**으로 인해 발생하는 늑골 부분의 통증 혹은 늑간근이 긴장해서 신경을 압박하는 경우 근육을 보고 치료
- 주요 원인으로는 외상, 수술, 늑골 골절, 늑간 신경 부위의 감염성 질환, 종양 등에 의한 늑간 신경의 압박 등이 있음

2) 임상소견

- 등에서부터 앞가슴 쪽으로의 통증
- 발작적인 격심한 통증
- 호흡, 기침, 재채기 시 악화
- 해당 늑골 사이 압통

3) 검사

- Palpation test
- Schepelmann's test
- X-ray(Rib series)

4) 감별진단

- 대상포진
- 늑골골절
- 척수종양
- 흉추 압박골절
- 흉막질환

5) 추나치료

- 중하부 흉추 교정기법(양와위 흉추 신전변위 교정기법)

늑골기능장애

→ 호흡을 할 때 움직임이 잘 안 나오는 경우

1) 정의

- 하나 또는 그 이상의 늑골이 정상적인 위치에서 벗어나거나 움직임이 방해받는 상태로 구조적 기능장애와 호흡적 기능장애로 분류

2) 임상소견

- 구조적 기능장애는 주로 교통사고나 스포츠 손상 등의 급·만성 외상에 의한 늑골의 아탈구, 압박, 비틀림, 측굴 등이 발생하여 늑간신경통, 근긴장 및 압통, 흉벽통 같은 통증을 야기하고 호흡운동에 제한
- 호흡적 기능 장애는 한 개 혹은 여러 개의 늑골들이 움직임에 방해를 받아 호흡운동에 제한

3) 검사

- Palpation test(흉곽의 비대칭성, 관절가동 범위의변화, 조직의 질감, 늑골의 움직임)
- X-ray(Rib series)

4) 감별진단

- 늑골골절

5) 추나치료

- 흉곽 근막추나기법(좌위 제 1늑골 상방변위 근육이완/강화기법)
- 흉곽 관절가동기법(양와위 제2늑골 측방굴곡변위관절가동기법)

상부교차증후군

1) 정의

- 머리와 어깨에서의 근육불균형으로 인한 자세변형
- 후면의 상부승모근, 견갑거근의 긴장과 전면의 대흉근, 소흉근 긴장이 교차하는 패턴과 전면의 심부 경부굴곡근의 약화와 후면의 중부승모근, 하부승모근의 약화가 교차하는 패턴이 나타남

2) 임상소견

- 전방머리자세(Head forward posture)
- 경추 전만, 흉추 후만의 증가
- 둥근 어깨(Round shoulder) (13주차 써머리 참고)
- 환추후두관절, C4-5 분절, 경흉추관절, 상완관절, T4-5 분절 등에서의 관절기능장애
- 목 어깨 통증
- 턱관절 통증
- 두통 및 어지러움

→ 라운드 숄더도 결국 뼈가 휘게 아닌, 견갑골이 앞으로 이동한 것으로, 뒤로 이동하는 장력을 만들어주기

3) 검사 → 자세 유지근

- 체형 및 자세 분석 검사
- X-ray(Whole spine AP & Lateral)

4) 추나치료

- 긴장 또는 약화된 근육에 적절한 근막추나 기법을 통해 근육불균형으로 인한 자세를 교정
 - 경추 신연기법
 - 근막추나기법(소흉근, 대흉근, 사각근, 흉쇄유돌근, 상부승모근, 견갑거근, 광배근)
- 자세유지근이 정상적으로 작동할 수 있게 근막치료를 많이 함.

5) 운동요법

- 긴장 또는 약화된 근육에 스트레칭, 강화 등의 적합한 운동을 활용
- 경추 굴곡근 강화운동
- 일자목 교정 운동법
- 상부승모근 신장기법
- 견갑거근 신장기법
- 소흉근 신장기법
- 대흉근 신장기법

2. 요추부

요추의 염좌 및 긴장

→ 최근에 이론상 디스크의 한 종류로 보는 경우도 존재

1) 정의

- 요추 관절 운동과 관련이 있는 근육의 직접적인 외상, 정상범위를 초과하는 굴곡 신전 운동, 좋지 않은 자세 등에 기인하여 발생
- 하부 요추부의 통증을 유발하는 가장 흔한 원인
- 짧게는 수일에서 길게는 4주동안 기능장애

2) 임상소견

- 부종, 근육경련, 심한 고정된 동통 및 관련통
- 굴곡 신전 운동의 제한
- 심호흡이나 재채기로 인한 통증의 증가

3) 검사

- Lumbar ROM test
- Palpation test
- X-ray(L-spine AP & Lateral, Flexion & Extension, Oblique)

4) 감별진단

- 요추간판탈출증
- 척추관협착증
- 압박골절
- 경막외농양

5) 추나치료

- 요추부 염좌의 추나 치료를 시행할 때는 주의를 요하고, 되도록 천천히 시행
 - 복와위 요천관절 신연기법
 - 측와위 요추 요동 신연기법

→ 이 기법은 요추의 굴곡을 유도하는데, 굴곡되면 추간판의 뒷부분이 압력을 받는 경우가 많아서 악화될 가능성이 의외로 많음 (우선적으로 고려하기는 힘들)

6) 운동요법

- 초기 1-2일간은 침상 안정을 취하고, 되도록 조기에 보행을 하도록 지도
- 요추부 스트레칭
- 요추부 근력 강화 운동
- 맥켄지 운동(1-2번 동작)

→ 운동도 신전동작을 알려주는걸 많이 함

요추 추간판 탈출증

1) 정의

- 주로 하위요추부의 추간판의 퇴행성변화나 외력에 의해서 섬유륜의 손상과 더불어 디스크의 후방조직 또는 탈출된 수핵이 경막이나 신경근을 압박하여 신경증상을 유발하는 질환
- 발생빈도는 L5 신경근, S1 신경근, L4 신경근 순서로 다발하며, 대개는 후외측탈출이고 간혹 중앙탈출이나 전방탈출도 발생

2) 임상소견

- 요통 및 하지방사통
- 하지 근력약화
- 하지 이상감각
- 파행

3) 검사

- Lumbar ROM test
- Palpation test
- Straight leg raising test
- Bragard test
- Well leg straight leg raising test
- X-ray(L-spine AP & Lateral, Flexion & Extension,blique)
- CT(Lumbar), MRI(Lumbar)

4) 감별진단

- 마미증후군
- 척추관협착증

5) 추나치료

- 굴곡신연 기법이 많이 사용되고, 측와위 교정기법 시술 시 디스크의 탈출이 악화되지 않도록 방향과 힘의 적절한 조절이 필요
 - 측와위 요추 신전변위 / 굴곡변위 / 중립성 기능부전 교정기법
 - 척추 굴곡신연 기법
 - 복와위 장골후방회전/천골측굴 교정기법
 - 측와위 장골 교정기법
 - 복와위 천골 측굴회전변위 교정기법

→ 초기에는 악화되지 않도록 하며, 염증상태를 가라앉히는 것이 목표다. (뭘 하려고 하지 않지) 어느정도 염증이 가라 앉고 움직임이 회복된 후에 이런 기법을 사용

6) 운동요법

- 요통이나 하지 방사통을 **악화시키는 자세를 피하여** 운동하는 것이 필요
- 요추부 스트레칭
- 요추부 근력 강화 운동
- Emblase 운동

척추관협착증

1) 정의

- 퇴행성 추간판질환, 척추 간격의 감소, 골극형성, 인대의 비후, 후관절 비후와 이탈 등으로 인해서 척추관, 외측 함요부, 추간공이 좁아져서 마미 또는 신경근을 압박
- 요통, 하지 방사통, 보행장애, 배뇨 및 배변장애, 운동 및 감각 기능의 저하, 간헐적 파행 등의 신경장애를 일으키는 질환

2) 임상소견

- 신경인성 간헐적 파행
- 하지방사통
- 하지 이상감각
- 하지 근력약화

3) 검사

- Lumbar ROM test
- Palpation test
- X-ray(L-spine AP & Lateral, Flexion & Extension, Oblique)
- CT(Lumbar), MRI(Lumbar)

4) 감별진단

- 요추간판탈출증
- 혈관성파행

5) 추나치료

- 추나치료의 목표는 통증의 완화와 기능의 향상이고, 노인 환자인 경우가 많아 시술시 주의

→ 나이가 많은 사람의 경우 근육의 활성화와 움직임이 어려워져서 근막 기법시 주의

- 측와위 요추 신전변위 / 굴곡변위 / 중립성 기능부전 교정기법
- 척추 굴곡신연 기법
- 복와위 장굴후방회전/천굴측굴 교정기법
- 측와위 장굴 교정기법
- 복와위 천굴 측굴회전변위 교정기법

6) 운동요법

- 등척성 굴곡운동이 권장되는데, 이것은 요추 전만을 감소시킴으로써 요통을 감소시킬 수 있다는 윌리엄스의 이론에 근거
- 요추부 스트레칭
- 요추부 근력 강화 운동
- 윌리엄스 운동

→ 일종의 추간판 증상으로 보기때문에 맥킨지를 좀 더 권장

척추전방전위증 → 수술적 문제

1) 정의

- 상위 척추가 하부 척추에 대하여 전방으로 전위됨으로써 정상 척추 시상 만곡을 변화시키며 추간판의 퇴행성 변화와 분절간 불안정성을 초래하고 이에 따라 신경조직의 협착으로 진행되어 요통과 방사통을 일으키는 질환
- 유발 원인에 따라 선천형, 협부형, 퇴행형, 외상형, 병적형, 수술후형으로 분류
- 전위 정도를 측정하는 방법은 Meyerding Method로 25%까지의 전위를 grade I, 50%까지를 grade II, 75%까지를 grade III, 75% 이상을 grade IV로 나누며 추체 전부가 아래 추체의 앞에 있으면 grade V 또는 척추하수증이라 함

2) 임상소견

- 둔한 만성적인 통증
- 하지방사통
- 신경인성 파행
- 하지 이상감각
- 하지 근력약화

3) 검사

- Lumbar ROM test
- Palpation test
- X-ray(L-spine AP & Lateral, Flexion & Extension, Oblique)

4) 감별진단

- 요추간판탈출증
- 척추관협착증

5) 추나치료

- 안정된 전방전위 분절에서 조심스럽게 시행
- 방사통 증상이 있는 진행성의 불안정성 전방전위증은 금기
- 측와위 요추 신전변위 / 굴곡변위 / 중립성 기능부전 교정기법
- 복와위 장굴후방회전/천굴측굴 교정기법
- 측와위 장굴 교정기법
- 복와위 천굴 측굴회전변위 교정기법

6) 운동요법

- 복부근육과 부척추근을 강화하여 요추 전만을 감소시키고, 이환된 부위의 전단 스트레스를 감소
- 복근강화운동
- 요추부 스트레칭
- 요추부 근력 강화 운동

하부교차증후군 → 장요근 둔근 이런 쪽을 대상 (상부교차증후군과 비슷)

1) 정의

- 요추가 과전만된 상태로 골반이 전방경사되며, 척추기립근이 단축되고, 복근이 약화되어 앞으로 빠져 나오면서 척추기립근, 장요근이 짧아지고 복직근, 복사근 및 대둔근이 약화되는 질환
- 대개 오랜 시간 앉아있거나 하이힐을 즐겨 신는 여성들에게 흔하게 발생

2) 임상소견

- 허리를 뒤로 젖히는데 관련되는 자세나 동작 시에 증가
- 허리를 굽히는 운동이나 자세에서 증상이 없어지거나 감소하는 통증

3) 검사

- 체형 및 자세 분석 검사
- X-ray(L-spine AP & Lateral, Flexion & Extension, Oblique)

4) 추나치료

- 골반의 전방경사와 요추의 과전만을 교정하는 치료를 시행
- 측와위 요추 요동 신연기법
- 장요근 Motion style acupuncture treatment(MSAT)
- 측와위 요추 신전변위 / 굴곡변위 / 중립성 기능부전 교정기법
- 측와위 장골 교정기법
- 복와위 천골 굴곡변위 교정기법

6) 운동요법

- 단축된 근육은 스트레칭하고, 약화된 근육은 강화하는 운동
- 요추부 스트레칭, 장요근 스트레칭, 복근강화운동, 둔근강화운동
- 윌리엄스 운동

3. 골반부

천골장골관절의 염좌 및 긴장(천장관절증후군) → 전반적인 골반 통증

→ 임상: 양반다리가 어렵거나 걸을 때 통증이 있거나 고관절 동작이 잘 안됨.

1) 정의

- 교통사고, 추락 등의 외상, 부적절한 자세 등에 의해 천장관절 주변의 연부조직의 이상으로 발현되는 요통과 하지 연관통을 주로 호소하는 증후군

2) 임상소견

- 요통, 둔부통, 대퇴부 및 하퇴부에 내려가는 연관통
- 연관통의 분포는 엉치, 하부 요추부, 하지, 사타구니, 상부 요추부, 복부 등으로 나타남
- 천장관절 증후군이 심할수록 하지쪽으로 방사되는 연관통이 더욱 주변화되어 하행하는 통증이 더 심해지는 양상을 보임

3) 검사

- Lumbar & Hip ROM test
- Palpation test
- Yeoman's test
- Sacroiliac stretch test
- Belt test
- Sacroiliac Resisted Abduction test
- X-ray(Pelvis AP & Lateral)
- CT(Pelvis), MRI(Pelvis), Bone scan

4) 감별진단

- 추간판탈출증
- 척추관협착증
- 후관절증후군
- 강직성척추염

5) 추나치료

- 장골과 천골의 변위를 파악하고 각각 혹은 복합적으로 교정
- 복와위 하지거상 장골 교정기법
- 복와위 장골 전방회전 교정기법
- 복와위 두상골 식지중수지절부 인플레어-아웃플레어 교정기법
- 복와위 장골후방회전/천골측굴 교정기법
- 측와위 장골 교정기법
- 복와위 천골 굴곡변위 교정기법
- 복와위 천골 신전변위 교정기법
- 복와위 천골 측굴회전변위 교정기법
- 측와위 천골 교정기법

6) 운동요법

- 천골장골관절의 가동범위를 최대한 증가시키는 운동을 통해 관절에 영향을 주는 인대 및 근육의 긴장을 이완시키고, 천장관절 안정성 회복을 위해 약화된 고관절과 둔부 부착근육의 강화요법을 시행
- 고관절 관절가동범위운동(굴곡, 신전, 내전, 외전, 내회전, 외회전)
- 고관절 강화운동(굴곡근, 신전근, 내전근, 외전근, 내회전근, 외회전근, 슬굴곡근)
- 맥켄지운동
- Emblasse 운동-둔부 근육의 등척성 운동
- 윌리암스 운동
- 골반부 자가 가동화 운동법(복와위, 양와위, 입위자가 교정운동)
- 런지
- 스쿼트

골반통

1) 정의

- 골반통은 내부 장기의 연관통, 복벽 근육에 의한 통증, 골반대를 이루고 있는 관절의 기능부전, 골반강 감염 등의 원인
- 천골을 중심으로한 후방 골반부와 하복부 및 요부 이하에서 둔부에 이르는 부위에 발현되는 통증
- 질환명이라기보다는 증상 분류에 속함

2) 임상소견

- 후방 골반부 및 하복부의 통증

3) 검사

- Lumbar & Hip ROM test
- Palpation test
- SLR test
- Gaenslen test
- Yeoman's test
- Patrick test
- X-ray(Pelvis AP & Lateral)
- CT(Pelvis), MRI(Pelvis), Bone scan

4) 감별진단

- 골반염
- 자궁내막증
- 골반감염 및 유착
- 골반울혈증후군
- 신경포착증후군(nerve entrapment syndrome)
- 근막통증증후군(myofascial pain syndrome)

5) 추나치료

- 장골의 변위유형에는 장골후방회전변위, 장골전방회전변위, 인플레어 또는 오므러짐, 아웃플레어 또는 벌어짐이 있는데, 족지분석 등을 통해 장골의 변위를 파악하고 교정
- 복와위 하지거상 장골 교정기법
- 복와위 장골 전방회전 교정기법
- 복와위 두상골 식지중수지절부 인플레어-아웃플레어 교정기법
- 복와위 장골후방회전/천골측굴 교정기법
- 측와위 장골 교정기법

6) 운동요법

- 천골 및 후방 골반부와 하복부 및 요부 이하에서 둔부에 이르는 부위에 부착하는 근육을 이완하고 강화하여 골반주변의 통증을 줄이고 골반대를 이루고 있는 관절의 운동 범위를 회복
- 고관절 관절가동범위운동(굴곡, 신전, 내전, 외전, 내회전, 외회전)
- 고관절 강화운동(굴곡근, 신전근, 내전근, 외전근, 내회전근, 외회전근, 슬굴곡근)
- 런지
- 스쿼트
- 맥켄지 운동법
- 윌리엄스 운동법
- Emblase 운동
- 골반부 자가 가동화 운동법(복와위, 양와위, 입위 자가 교정운동)

미골통

1) 정의

- 미골통은 미골부위의 통증을 포괄하는 용어
- 1859년 Simpson에 의해 처음으로 소개
- 천미인대 염좌, 외상 후 관절염, 치유되지 않은 가관절 상태, 아탈구에 의해 전위된 골편, 외상에 의한 직접적인 손상이나 분만, 척추 전방 전위증, 하부 요추 척추관 협착증, 추간판 탈출 또는 퇴행성 추간판 질환, 잘못된 좌위자세와 관련되어 나타남

2) 임상소견

- 미골에 발생하는 통증
- 원인이 불분명한 만성적인 미골통
- 앉은 자세나 앉았다 일어서는 자세에 의해 통증 악화
- 대체로 방사통이 생기지 않음

3) 검사

- Palpation test
- X-ray(Coccyx)
- CT, Bone scan

4) 감별진단

- 미골골절
- 천미인대의 만성 염좌
- 미골의 아탈구
- 골염, 골수염
- 천골에 전이된 종양

5) 추나치료

- 미골의 변위는 미골의 전방 움직임이 제한된 이완 변위와 후방 움직임이 제한된 굴곡변위로 분류되며, 천골의 변위유형에는 굴곡변위, 신전변위, 측굴변위, 회전변위, 측굴회전변위가 있다. 외전 혹은 내전을 통하여 탄력과 압통, 부정렬 등을 확인 후 각각 변위의 반대방향으로 교정
- 복와위 미골 굴곡변위 신연기법
- 복와위 천골 굴곡변위 교정기법
- 복와위 천골 신전변위 교정기법
- 복와위 천골 측굴회전변위 교정기법
- 측와위 천골 교정기법

→ 꼬리뼈가 휘어있는 사람이 있는데 보통은 그냥 살고 너무 불편하면 수술한다.

6) 운동요법

- 미골에 직접 부착하는 근육과 미골 부위에 통증을 야기할 수 있는 근육을 함께 신전 및 강화
- 무릎 구부려 가슴대기 운동
- 무릎 펴고 앉아 허리 굽히기 운동
- 엎드려 한 다리 펴기 운동
- 쪼그려 앉고 일어서기 운동
- 케겔운동

이상근증후군

1) 정의

- 둔부의 좌골신경이 통과하는 부위에서 이상근에 의하여 좌골 신경이 압박받아 둔부와 하지부위에 동통, 저림, 이상감각과 압박된 좌골신경이 지배하는 근육들의 운동 약화가 발생하는 질환
- 원인으로는 골반부나 둔부의 외상, 이상근의 통증 유발점으로부터 연관된 근막통, 이상근에 의한 신경과 혈관의 포착, 천장관절의 기능이상이나 하지길이의 차이, 이상근의 비정상적인 비후, 골화성 근염, 좌골신경의 해부학적 이상 등이 있음

2) 임상소견

- 고관절 대전자 주위의 통증 및 서혜부 통증
- 하지 활동시 악화되는 둔부통과 하지방사통
- 외측으로 엉덩이를 가로지르는 통증, 대퇴 후면부위 통증

3) 검사

- Lumbar & Hip ROM test
- Palpation test(대좌골절흔이나 이상근 근복에 압통)
- Straight leg raising test
- FAIR(Hip Flexion, Adduction, Internal Rotation) test
- Pace adduction test
- Freiberg's sign
- X-ray(Pelvis AP & Lateral)
- CT(Pelvis), MRI(Pelvis), 초음파검사
- 근전도 및 신경전도 검사

4) 감별진단

- 요추간판 탈출증
- 후관절 증후군
- 척추관 협착증
- 대퇴전자점액낭염
- 요추염좌
- 골반종양

5) 추나치료

- 이상근을 빠르게 스트레칭 시켜주는 추나기법을 사용하여 이상근의 긴장을 완화하고, 이상근의 기시점인 천골과 연관부위인 장골의 변위교정을 통해 이상근의 수축을 이완시켜 좌골신경이 지나갈 수 있는 공간을 확보
- 이상근의 근육이완/강화기법 → 쓸 수 있음
- 복와위 하지거상 장골 교정기법
- 복와위 장골 전방회전 교정기법
- 복와위 두상골 식지중수지절부 인플레이어-아웃플레이어 교정기법
- 복와위 장골후방회전/천골측굴 교정기법

→ 장골이 움직일 때 같이 움직이면서 이상근의 압력을 받으면서 신경을 건드는 경우가 많음. 자세에 영향을 받기 때문에 검사시 유의

5) 추나치료

- 측와위 장골 교정기법
- 복와위 천골 굴곡변위 교정기법
- 복와위 천골 신전변위 교정기법
- 복와위 천골 측굴회전변위 교정기법
- 측와위 천골 교정기법

6) 운동요법

- 이상근의 긴장으로 좌골신경의 포착이 확인되면 이상근의 긴장을 풀어주는 압박 및 스트레칭을 시행

천장관절 기능부전 → 천골, 장골 사이에 통증

1) 정의

- 잘못된 자세, 골반주위의 심부근육 약화, 추간판 장애성 변위 등이 원인이 되어 장골이 천골에 대해 전·후방, 내·외측 혹은 복합적으로 회전 변위를 일으킴
- 주로 변위된 천장관절의 가동성 감소와 해당부위의 천장관절, 고관절, 서혜부 심부에 통증과 하지 방사통이 발생하는 질환

2) 임상소견

- 천장관절은 신경지배가 다양하므로 관련통 양상이 매우 다양하게 나타남
- 대부분 병변이 있는 한 쪽에 나타나는 편측성 동통으로 외측둔부와 서혜부 심부에 둔하고 불명확한 통증으로 발현
- **후상장골극과 천장관절에 국한된 압통** → 주로 이 부위에 오는 통증 (걸을 때 아프거나 등등)
- 뒤통지, 발의 외측면 등 하지로 연장되는 통증과 대퇴부위의 통증

3) 검사

- Active ROM test(무명골 전방회전검사, 무명골 후방회전검사)
- Passive ROM test(측와위 무명골 전방회전검사, 측와위 무명골 후방회전검사)
- Palpation test(복와위 천골첨부압박검사)
- 기능성 족지장단분석검사
- 천장관절 가동성 검사(Stork or Gillet test, Lying/Sitting test, Standing flexion test, Seated flexion test)
- 통증유발검사(Gapping test, Approximation test, Spring test, Sacroiliac rocking test, Gaenslen's test, Femoral shear test, Patrick test)
- X-ray(Pelvis AP & Lateral)

4) 감별진단

- 천장골관절염
- 강직성 척추염
- 장골치밀화골염
- 건선관절염
- Reiter 증후군
- 요추간판 탈출증

5) 추나치료

- 장골의 변위유형에는 장골후방회전변위, 장골전방회전변위, 인플레이어(오므러짐), 아웃플레이어(벌어짐) 이 있고, 천골의 변위유형에는 굴곡변위, 신전변위, 측굴변위, 회전변위, 측굴 회전변위가 있음 장골 과 천골의 변위를 파악하고 각각 혹은 복합적으로 교정
- 복와위 천골 굴곡변위 교정기법
- 복와위 천골 신전변위 교정기법

- 복와위 천골 측굴회전변위 교정기법
- 측와위 천골 교정기법
- 복와위 하지거상 장골 교정기법
- 복와위 장골 전방회전 교정기법
- 복와위 두상골 식지중수지절부 인플레이어-아웃플레이어 교정기법
- 복와위 장골후방회전/천골측굴 교정기법
- 측와위 장골 교정기법

6) 운동요법

- 스트레칭을 통해 천장관절에 영향을 주는 인대 및근육의 긴장을 이완시켜 관절의 가동성을 회복시키고, 관절 주변의 약화된 근육을 강화시켜 관절의 안정성을 회복
- 고관절 관절가동범위운동(굴곡, 신전, 내전, 외전, 내회전, 외회전)
- 고관절 강화운동(굴곡근, 신전근, 내전근, 외전근, 내회전근, 외회전근, 슬굴곡근)
- 윌리엄스 운동
- 맥켄지운동
- 장요근, 요방형근 강화운동
- 골반부 자가 가동화 운동법(복와위, 양와위, 입위자가 교정운동)
- 런지
- 스쿼트

치골 기능부전

→ 치골결합이 조금 벗어나거나 어긋나면 초기에 통증이 있지만, 생활하는데 큰 지장이 없음

→ 교통 사고 등으로 발생

1) 정의

- 임신 상태에서 분비되는 호르몬의 영향, 출산이나 외상 후 장골의 변위에 따른 이차적인 변위 등에 의해 좌우 치골의 결합면에 영향을 주어서 치골의 한 쪽이나 양쪽이 각각 전방, **상방, 하방으로 변위가** 일어나 치골결합부의 통증 및 보행불리 등의 증상이 발현되는 질환
- 인과관계가 100프로는 아니다. 치골 기능부전이 있어도 이럴 수도 있음

2) 임상소견

- 치골결합부 주위의 동통, 고관절부, 서혜부, 하복부 통증, 내측 대퇴부로의 방사통
- 보행장애
- 고관절 운동 범위의 감소
- 특정자세에 따라 요실금과 같은 요로의 증상 발현

3) 검사

- Palpation test
- X-ray(Pelvis AP & Lateral)

4) 감별진단

- 치골염
- 치골골절

5) 추나치료

- 치골의 한 쪽이나 양쪽이 각각 전방, 상방, 하방으로 변위가 일어날 수 있음. 촉진과 움직임을 통해 변위를 파악하고 변위 유형에 따른 올바른 교정법을 시행
- 양와위 치골 신연기법
- 양와위 상방치골 교정기법
- 양와위 하방치골 교정기법

6) 운동요법

- 치골에 부착하는 내전근 및 보상작용을 하는 외회전 근육을 함께 스트레칭을 하여 통증과 고관절 운동범위를 회복
- 고관절 굴곡근 강화운동
- 고관절 내전근 강화운동
- 고관절 외회전근 강화운동
- 골반부 자가 가동화 운동법 중 치골 결합기능 장애의 양와위 자가 교정운동

[10장] 사지부 질환 (임상편)

1. 상지부 → 레지던트 선생님

어깨 관절의 염좌 및 긴장 → 외상이나 스포츠 손상으로 인해 다친 경우

1) 정의

- 외상 및 스포츠 손상 등으로 인해 어깨 관절의 인대 및 근육의 병변이 생긴 경우

2) 임상소견

- 인대 및 근육 손상 부위에 따라 증상에 차이가 있음
- 인대병변은 견쇄관절(acromioclavicular joint)에서 가장 다발하며, 근육병변은 주로 견완관절(glenohumeral joint)을 둘러싸고 있는 회전근개를 침범

→ 넘어질 때 팔을 뻗으면서 넘어지는 경우가 많음

- 견쇄관절, 흉쇄관절(sternoclavicular joint) 염좌 및 긴장일 경우 해당 부위의 국소통을 주로 호소
- 회전근개의 병변일 경우 위팔 부위의 연관통을 호소하고, 해당 근육의 수동 및 저항운동시 통증, 움직임 제한

3) 검사

- Shoulder ROM test
- Palpation test
- X-ray(Shoulder)
- MRI(Shoulder), 초음파검사

4) 감별진단→ 경추성으로 인해 발생하는 질환이 어깨에 영향을 주는 경우와 비교

- 골절
- 경추의 염좌 및 긴장
- 경추간판 탈출증
- 극상근 건염 등 회전근개 병변

5) 추나치료

- 병변부위에 따라 관절가동기법과 관절교정기법을 선별하여 실시
- 견완관절: 복와위 견완관절 관절가동기법, 측와위 견완관절 관절가동기법
- 흉쇄관절: 좌위 흉쇄관절 교정기법, 양와위 흉쇄관절 교정기법
- 견쇄관절: 좌위 견쇄관절 교정기법

6) 운동요법

- 견갑대 ROM 운동부터 시작하여, 급성 통증이 완화되면, 회전근개 등 어깨 주요 근육의 강화 운동을 서서히 시작
- 견갑대 ROM 운동
- 회전근개의 등척성 강화 운동
- 견갑대 안정화 근육의 닫힌 사슬 강화 운동
- 회전근개의 등장성 강화 운동

어깨의 유착성 피막염(동결어깨, 오십견)

1) 정의

- 회전근개 관절 활액막, 상완이두근 및 주위조직을 침범하는 퇴행성 변화의 결과로 만성적인 어깨 관절의 통증과 운동의 장애 + 가동성이 떨어짐
- 특히 **능동적 및 수동적 운동 범위가 모두 감소하는 질환**
- 40대에서 60대 사이에 흔하며, **여성이 남성보다 다발**
- 당뇨병, 갑상선 기능 항진증, 허혈성 심장질환, 경추부 관절염 환자들에서 흔히 발생
- 인슐린 의존성 당뇨병에서 가장 연관성이 있는 것으로 알려짐

→ 어깨가 안올라간다고 주소증을 말하고, 나이가 한 50대쯤 되면 오십견이라고 많이 진단

2) 임상소견

- 일반적으로 **3단계로 나뉘짐**
- 결빙기(freezing): 통증과 경직이 점차적으로 증가하는 시기
- 동결기(frozen): 심한 통증이 다소 완화되고 경직이 뚜렷하게 심해지는 시기
- 해빙기(thawing): 점차적으로 경직이 풀리고 **통증이 완화되는 시기**

→ 교과서마다 얘기가 다른데, 결빙기가 6개월 정도, 동결기(실제로 굳기 시작) 1년정도 걸리고, 해빙기가 다시 6개월이 걸림. 이론상 2년이 지나면 자연치유가 되는데 이때 적절한 치료나 관리가 이루어지지 않으면 위험할 수도 있음

3) 검사

- Shoulder ROM test(모든 범위의 운동제한)
- Palpation test
- X-ray(Shoulder)
- MRI(Shoulder), 초음파검사

4) 감별진단

- 어깨의 충격증후군
- 골관절염
- 극상근 건염 등 회전근개 질환
- 견관절 불안정성

5) 추나치료

- 견관절의 유착을 해결하기 위한 관절가동기법 등을 통증 상태에 따라 활용
- 복와위 견완관절 관절가동기법
- 측와위 견완관절 관절가동기법
- 측와위 견흉관절 관절가동기법

6) 운동요법

- 진자운동부터 시작하여, 유착 및 통증 완화에 따라서 **관절 움직임 증가를 위한** 능동 보조 운동을 점차적으로 실시
- 동결견 운동법

극상근 건염 → 석회성 염증 또는 일반적인 건염

1) 정의

- 회전근개 중 하나인 극상근의 건에 발생하는 병변
- 급성 염증은 25~45세에서 많으며, 만성 염증은 50~60세 사이에 호발
- 주로 사용하는 쪽의 어깨에서 증상이 잘 발생

2) 임상소견

- 통증 부위가 경추 5번의 연관통 부위와 겹쳐서 삼각근 아래까지 방사통이 생기는 경우가 흔함
- 통증은 밤에 심해져서 수면을 방해하는 경우도 있으며, 국소화되지 않은 둔통을 호소

3) 검사

- Shoulder ROM test(저항 외전 검사 시 **통증이나 근력의 악화, 동통호**가 발생)
- Palpation test
- X-ray(Shoulder)
- MRI(Shoulder), 초음파검사 → 사진: 석회가 잘 보임



4) 감별진단

- 점액낭염
- 경추척추증
- 흉곽출구증후군
- 상완이두근 건염
- 어깨의 충격증후군
- 유착성 피막염

5) 추나치료

- 만성 염증일수록 견관절의 유착을 동반하고 있는 경우가 많으며, 이의 해결을 위한 관절 가동기법 등을 활용
- 복와위 견관관절 관절가동기법
- 측와위 견관관절 관절가동기법
- 측와위 견흉관절 관절가동기법

6) 운동요법

- 견갑대 ROM 운동부터 시작하여, 급성 통증이 완화되면 회전근개 등 어깨 주요 근육의 강화 운동을 서서히 시작 → 많이 써서 문제가 생기거나, 공간이 확보가 안되어 마찰로 인해 문제가 발생
- 견갑대 ROM 운동
- 회전근개의 등척성 강화 운동
- 견갑대 안정화 닫힌 사슬 강화 운동
- 회전근개의 등장성 강화 운동

상완이두근 건염

1) 정의

- 상완이두근 건의 병변으로 호발
- 부위는 5곳으로 상부의 3곳, 하부의 2곳
- 가장 흔한 부위는 상부에서 상완이두근구 내에 이두근건의 상부와 관절와 기시부

2) 임상소견

- 상완이두근구 부위는 촉진 가능하므로, 전완을 외회전시킨 상태에서 상완이두근구 부위의 건을 압박하여 압통을 확인할 수 있으며, 상완의 전방부의 통증이 주로 나타남
- 관절와 기시부 병변부위는 견봉과 오웬돌기에 덮여 있으며, 견관절 전면부의 통증 호소
- 전완의 저항 회외, 굴곡시킨 동작에서 통증이 재현(Yergason test)
- 하부의 병변부위는 팔꿈치 근처 상완 이두근의 종지부 주위로, 주관절의 저항 굴곡 동작 시 통증이 재현

3) 검사

- Shoulder ROM test
- Palpation test
- Yergason test → 사진을 잘 보기!!
- Speed test
- X-ray(Shoulder)
- MRI(Shoulder), 초음파검사



4) 감별진단

- 어깨의 충격증후군
- 극상근건염 등 회전근개 질환

5) 추나치료

- 만성 염증일수록 회전근개의 병변 및 견관절의 유착을 동반하고 있는 경우가 많으며, 이의 해결을 위한 관절가동기법 등을 활용
- 복와위 견관관절 관절가동기법
- 측와위 견관관절 관절가동기법
- 측와위 견흉관절 관절가동기법

6) 운동요법

견갑대 ROM 운동부터 시작하여, 급성 통증이 완화되면 회전근개 등 어깨 주요 근육의 강화 운동을 서서히 시작

- 견갑대 ROM 운동
- 회전근개의 등척성 강화 운동, 회전근개의 등장성 강화운동
- 견갑대 안정화 닫힌 사슬 강화 운동

어깨의 충격증후군

1) 정의

- 회전근개가 오구견봉궁의 앞쪽 구조인 견봉의 앞쪽 1/3, 오구견봉인대 및 견봉쇄골관절에 의해서 **병적으로 눌러는 임상 현상**
- 손을 위로 올려서 많이 사용하는 운동선수나 근로자에게서 다발
→ 들거나 할 때 충동이 발생하는 증상. 손을 위로 많이 올려서 드는 선수나 근로자에게 많이 발생

2) 임상소견

- 환자가 **팔을 60~100도로 들어 올릴 때 주로 통증이 발생**
- 어깨의 전방 및 외측 통증을 호소

3) 검사

- Shoulder ROM test
- Palpation test
- Neer impingement sign
- Hawkin's impingement sign
- X-ray(Shoulder)
- MRI(Shoulder), 초음파검사

4) 감별진단

- 극상근건염
- 상완이두근건염
- 유착성 피막염
- 경추간판 탈출증
- 상견갑 신경포착 증후군

→ 건염은 염증이고 이거는 운동성 저하에 초점

5) 추나치료 → ROM 확보

- 회전근개, 특히 극상근의 문제와 함께 발생하는 경우가 많기 때문에 회전근개 병변에 사용 할 수 있는 관절가동기법 등을 활용
- 복와위 견완관절 관절가동기법
- 측와위 견완관절 관절가동기법
- 측와위 견흉관절 관절가동기법

6) 운동요법

- 견갑대 ROM 운동부터 시작하여, 급성 통증이 완화되면 회전근개 등 어깨 주요 근육의 강화 운동을 서서히 시작
- 견갑대 ROM 운동
- 회전근개의 등척성 강화 운동
- 견갑대 안정화 닫힌 사슬 강화 운동
- 회전근개의 등장성 강화 운동

견봉쇄골관절의 병변

1) 정의

- 스포츠 손상이나 교통사고, 낙상 등 외상으로 인한 **견봉쇄골관절의 염좌 및 긴장 또는 퇴행성 병변 등으로 인한 견봉쇄골관절의 관절염**을 지칭

2) 임상소견

- 견봉쇄골관절의 문제 시 모든 **어깨 관절 가동 범위의 끝지점에서 불편한 증상을 호소**
- 특징적으로 수평 내전 시 가장 강하게 통증을 호소
- 이 관절은 C4 레벨이 지배하고 있기 때문에 연관통이 발생하는 경우는 드물고, 환자가 주로 한 지점이 아프다고 지적하며, 병변의 위치를 촉진을 통해 쉽게 찾을 수 있음
- 견봉쇄골의 관절염일 경우에도 운동범위의 제한은 나타나지 않으나, 수평내전 시 통증을 호소

3) 검사

- Shoulder ROM test
- Palpation test
- 수평내전검사
- X-ray(Shoulder)
- MRI(Shoulder), 초음파검사

4) 추나치료

- 간혹 류마티스 관절염 또는 강직성 척추염 등으로 기인한 문제일 수도 있으니 전신성 질환 의 유무에 주의 → 류마티스성 관절염을 앓은 환자가 여기가 아플 가능성이 높음
- 견쇄관절의 압통 및 관절 운동 범위를 평가하여 관절교정기법 등을 시행
- 좌위 견쇄관절 교정기법
- 좌위 흉쇄관절 교정기법

5) 운동요법

- 견갑대 ROM 운동부터 시작하여, 급성 통증이 완화되면 회전근개 등 어깨 주요 근육의 강화 운동을 서서히 시작
- 견갑대 ROM 운동
- 회전근개의 등척성 강화 운동
- 견갑대 안정화 근육의 닫힌 사슬 강화 운동
- 회전근개의 등장성 강화 운동

외측 상과염(테니스 팔꿈치)

1) 정의

- 총신근건(common extensor tendon) 중 특히 장요수근 신근과 단요수근신근 (extensor carpi radialis longus and brevis)의 병변으로 인한 팔꿈치 외측면의 통증을 일으키는 질환
- 테니스 엘보우(tennis elbow)라고 부르지만, 실제로 5%만이 테니스와 상관성이 있으며, 팔의 반복적인 무리한 사용 및 팔꿈치의 직접적인 손상 등으로 발생

2) 임상소견

- 팔꿈치 외측면에 있는 외상과 부위의 통증이 특징이며, 근력약화가 동반되기도 함

3) 검사

- Elbow & Forearm ROM test
- Palpation test
- Cozen test
- Mill's test
- X-ray(Elbow), MRI(Elbow), 초음파검사

4) 감별진단

- 팔꿈치 관절의 관절염
- 요골두의 골절
- 전완부 상부에서의 요골신경 자극
- 삼두건의 건염

5) 추나치료

- 상완요골관절의 운동장애 및 후방 변위가 동반될 경우 관절 교정기법 등을 활용
- 좌위 요골 후방변위 교정기법

6) 운동요법

- 총 신근건을 이루는 주요 근육 및 길항근의 스트레칭부터 실시하고, 통증이 완화되면 근력 운동을 병행
- 주관절 ROM 운동
- 주관절, 전완, 손목의 근력운동

내측 상과염

1) 정의

- 총 굴곡근건(common flexor tendon)의 병변으로 인해 팔꿈치 내측면의 통증을 일으키는 질환
- 외측 상과염과 대비되는 질환으로, 외측 상과염에 비해서는 발병률이 낮음

2) 임상소견

- 팔꿈치 내측면에 있는 내상과 부위의 통증이 특징

3) 검사

- Elbow & Forearm ROM test
- Palpation test
- Reverse Cozen's test
- Reverse Mill's test
- X-ray(Elbow), MRI(Elbow), 초음파검사

4) 감별진단

- 팔꿈치 관절의 관절염
- 척골두의 골절
- 전완부 상부에서의 척골신경 자극
- 삼두건의 건염

5) 추나치료

- 상완요골관절의 운동장애 및 후·내방 변위가 동반될 경우 관절교정 기법 등을 활용
- 좌위 요골 후방변위 교정기법

6) 운동요법

- 총굴곡근건을 이루는 주요 근육 및 길항근의 스트레칭부터 실시하고, 통증이 완화되면 근력 운동을 병행
- 주관절 ROM 운동
- 주관절, 전완, 손목의 근력운동

손목터널증후군

1) 정의

- 손목에서 생기는 지연성 정중신경 마비증
- 손목의 **반복적인 굴곡과 신전으로 인해 굴곡근에 건조염이나 비후로 인한 압박**이 흔한 원인
- 여성이 남성의 5배정도 많고 30-60세 사이에 주로발생

→ 출산 이후에 한손으로 아이를 앉고 집안일 하는 경우 많이 발생

2) 임상소견

- 주된 증상은 1-3지와 4지의 절반 외측부에 나타나는 저림, 통증, 감각이상
- 밤에 통증이나 저림증으로 잠을 깨기도 함
- 병 마개를 열거나 빨래 등과 같이 손목을 팍 쥐는 동작이 힘들며, 기상직후에는 손목의 강직감으로 인해 손목을 자주 털거나 문지르기도 함

3) 검사

- Wrist ROM test
- Palpation test
- Phalen test
- Tinel sign
- 근전도 및 신경전도 검사

4) 감별진단

- 경추 디스크 병변
- 흉곽출구증후군
- 엄지의 수근중수골 관절염
- 팔꿈치에서의 정중신경 압박

5) 추나치료

- 수근관절에 관절가동기법을 활용
- 좌위 요수근관절 관절가동기법
- 좌위 척수근관절 관절가동기법
- 좌위 중수근관절 관절가동기법

6) 운동요법

- 관련 주요 근육의 스트레칭부터 실시하며, 통증이 완화됨에 따라 근력운동을 병행
- 주관절, 전완, 손목의 근력운동

손목의 협착성 건초염(de Quervain disease)

1) 정의

- 손목의 요측에 있는 제1구획을 통과하는 장무지외전근건과 단무지신전근건의 협착성 건막염을 de Quervain병이라고 지칭
- 손목을 많이 사용하는 직업군에서 다발하며, 40대 이상의 여성에서보다 빈발
→ 해부학적 코담배값 부위에 힘을 많이 주는 경우, 팍 찌는 자세를 많이하는 경우

2) 임상소견

- 요골 경상돌기 위에 통증과 종창이 생기고, 움켜쥐는 힘이 약해짐

3) 검사

- Wrist ROM test
- Palpation test
- Finkelstein test

→ 미세골절이 해부학적코담배값에 간혹 존재하는데, 무거운 것을 확 들려고하는 경우에 자주 발생

→ 예시: 카페알바생 중에 여기가 골절이 되서 오는 경우가 많았다.

4) 감별진단

- 엄지 기저부의 관절염

5) 추나치료

- 수근골의 운동장애 및 변위를 치료하기 위한 관절교정기법과 관절가동기법을 활용
- 좌위 제1 수근중수관절 교정기법
- 좌위 요수근관절 관절가동기법
- 좌위 척수근관절 관절가동기법
- 좌위 중수근관절 관절가동기법

6) 운동요법

- 관련 주요 근육의 스트레칭부터 실시하며, 통증이 완화된에 따라 근력운동을 병행
- 주관절, 전완, 손목의 근력운동

2. 하지부 → 이원형 선생님

무릎의 염좌 및 긴장

1) 정의

- 무릎관절은 불안정한 경첩관절로 외력에 의한 손상 빈도가 높은 관절
- 생리적 가동 범위를 넘는 힘이 작용하거나, 비정상적인 관절 운동이 발생하여 염좌 및 긴장을 유발
- 무릎관절의 전방십자인대의 손상은 무릎관절 손상 중에 흔하게 발생하는 질환이며, 특히 스포츠 활동에서 손상의 빈도는 발목 염좌에 이어 두 번째로 많은 것으로 보고
- 일반적으로 외상 후 무릎관절에 통증, 관절액 증가, 운동 제한 등의 기능장애가 일어나는 상태를 총칭하여 슬내장증이라 함
- 빈번한 원인으로는 반월상 연골, 측부인대, 십자인대, 경골극 등의 손상이 있음

2) 임상소견

- 측부인대 손상 초기에는 국소 통증, 종창, 강직으로 보행이나 체중 부하가 어려워지지만 손상 정도에 따라 일상생활을 수행할 수 있는 경우도 있음
- 십자인대 손상은 대부분 '툽'(popping, clicking)하는 소리와 함께 심한 통증, 종창, 관절 운동 제한의 증상이 발생하며, 적절한 치료가 이루어지지 않으면 휘청거림과 통증과 종창이 진행
- 반월상 연골 손상은 인대 손상과는 달리 급성 손상 이후 서서히 종창과 강직이 나타남
- 대부분은 통증, 부종, 관절선을 따라 압통이 나타남
- 적절한 치료시기를 놓치면 마찰음, 단열음, 잠김 및 휘청거림의 증상이 나타남

3) 검사

- Knee ROM test
- Palpation test → 구조물을 촉진할 수 있어야 만져보고, 그래야 문제를 볼 수 있어서
- Pivot shift test, Lachman test, Ant. & Post. Draw sign(십자인대 손상)
- Abd. stress test, Add. stress test(측부인대 손상)
- McMurray test, Apley's compression test(반월상 연골 손상)
- X-ray(Knee)
- MRI(Knee), 초음파검사

4) 감별진단

- 골연골골절, 슬개건파열, 슬개골탈구, 경골과골절, 골관절염

5) 추나치료 → 가동성 확보 + 무릎이 올바른 위치에서 돌아가게 해주는 치료

- 양와위 내측 반월판 가동기법과 양와위 비골두 교정기법으로 슬관절과 경비관절의 문제를 해결. 만성인 경우에 슬관절 지지에 많은 역할을 담당하는 슬관절과 대퇴직근의 근육이완/ 강화기법을 실시
- 양와위 내측 반월판 가동기법 → 겹치는 기법을 파란색으로 표시함
- 양와위 비골두 교정기법
- 슬관절의 근육이완/강화기법
- 대퇴직근의 근육이완/강화기법

6) 운동요법

초기에는 휴식, 얼음찜질, 압박, 하지거상을 실시. 급성기를 지난 경우에는 슬관절 굴곡근과 신전근의 스트레칭과 강화운동을 실시

슬개대퇴 통증 증후군

1) 정의

- 대퇴활차에서 슬개골의 비정상적인 움직임으로 슬관절 전방부에 통증을 유발하는 질환
- 주로 활동적인 젊은 성인에서 유병률이 7~40%에 달하는 과사용 증후군에 속하는 질환
- 슬관절 굴곡의 첫 20도에서 슬개골의 능동적 안정화 역할을 하는 사선내측광근의 약화로 인한 슬개골의 비정상적인 이동, 무릎의 과사용으로 인한 슬개대퇴관절의 압박과 관절연골의 마모, 장경인대의 과긴장, 슬관절의 과긴장, Q각도의 증가, 발의 과도한 회내 등으로 발생

2) 임상소견

- 슬개골 아래에 통증, 슬관절 염발음, 계단 오르내리기나 쪼그려 앉았을 때 통증의 증가, 슬관절 주위에 미약한 부종, 하지의 휘청거림 등 호소

3) 검사

- Lumbar ROM test
- Palpation test
- Straight leg raising test
- Bragard test
- Well leg straight leg raising test
- X-ray(L-spine AP & Lateral, Flexion & Extension, oblique), CT(Lumbar), MRI(Lumbar)

4) 감별진단

- 무릎뼈 힘줄염과 대퇴사두근 힘줄염
- 슬관절 반월상 연골 손상
- 슬개골 골관절염

5) 추나치료

- 관절가동기법과 교정기법으로 고관절과 슬관절 및 경비관절의 문제를 해결. 장경인대의 과긴장을 이완시켜주고, 슬관절의 과긴장을 이완
- 양와위 고관절 관절가동기법
- 양와위 내측 반월판 가동기법
- 양와위 비골두 교정기법
- 대퇴근막장근의 근육이완/강화기법
- 슬관절의 근육이완/강화기법

6) 운동요법

- 단축되어 있는 외측 광근을 수동적으로 신장시키고 튜빙 저항 운동으로 내측 광근에 대한 근력 강화 운동을 실시

무릎뼈 힘줄염과 대퇴사두근 힘줄염 → Jumper's knee

1) 정의

- 슬관절을 신전시킬 때 슬개골에서 대퇴골과 경골을 연결하는 대퇴사두근건과 슬개건을 사용
- 슬개건염과 대퇴사두근건염은 과사용에 의한 손상으로 슬개건 전방에 통증을 유발시키는 질환
- 배구, 농구, 장거리 달리기, 스키 등 도약을 많이 시도하는 운동선수들에게 흔히 발생하며, jumper's knee라고도 함

2) 임상소견

- 운동 중이나 운동 후에 슬관절 전면에 통증을 호소
- 심하면 휴식 후에도 통증이 지속
- 앉았다 일어났거나 계단을 오를 때 통증이 있고 무릎 꿇고 앉아있기가 어려움

3) 검사

- Knee ROM test(슬관절 신전 저항 시 슬개건 전방에 통증과 불편감의 호소 여부)
- Palpation test
- X-ray(Knee AP, Lateral & Skyline view)
- MRI(Knee), 초음파검사

4) 감별진단

- 슬관절 전방에 통증을 유발하는 점액낭염
→ Housekeeper's knee라고도 하며, 무릎을 꿇고 일하는 경우 마찰되면서 유발되는 경우가 많음
- 슬관절 반월상 연골 손상
- 슬개골 연골 연화증

5) 추나치료

- 관절가동기법과 교정기법으로 고관절과 슬관절 및 경비관절의 문제를 해결 대퇴직근의 근육이완/강화기법을 실시하여 대퇴사두근의 과긴장을 이완
- 양와위 고관절 관절가동기법
- 양와위 내측 반월판 가동기법
- 양와위 비골두 교정기법
- 대퇴직근의 근육이완/강화기법

6) 운동요법

- 대퇴사두근 근력 강화 운동을 실시
- 회복될 때까지 휴식이 필요하고 슬개건의 압통점 주위에 심부 마찰법을 시행하여 치료

장경골 띠 증후군(장경인대 증후군) → Runner's knee

1) 정의

- 슬관절의 과도한 굴곡 신전 운동으로 장경인대와 대퇴 외과 외측부 사이에 반복적 마찰이 발생하여 슬관절의 외측부에 통증과 염증을 유발시키는 질환
- 특히 슬관절이 30도로 굴곡되면 장경인대의 후방섬유들이 외측 상과에 인접
- 장거리 육상 선수, 자전거 선수, 역도 선수, 군인들에게서 자주 발견되는 과다사용 손상
- 최근에는 대중 스포츠 활동이 많아지면서 발생 빈도가 증가

2) 임상소견

- 대퇴 외측 상과에 통증과 하퇴 측면 방사통을 관찰할 수 있음
- 언덕이나 계단을 오를 때 통증이 증가하며, 통증을 줄이기 위해 슬관절을 신전 상태로 보행

3) 검사

- Palpation test(대퇴 외측 상과의 압통)
- Ober test



4) 감별진단

- 슬개골 연골 연화증
- 슬관절 외측반월상 연골 손상
- 경비인대 손상
- 대퇴이두건막염
- 근막통증증후군
- 제3-4요추추간판탈출증

5) 추나치료

- 관절가동기법과 교정기법으로 고관절과 슬관절 및 경비관절의 문제를 해결 대퇴근막장근의 근육이완/강화기법을 실시하여 대퇴근막장근의 과긴장을 이완
- 양와위 고관절 관절가동기법
- 양와위 내측 반월판 가동기법
- 양와위 비골두 교정기법
- 양와위 경골 전방외측변위 교정기법
- 대퇴근막장근의 근육이완/강화기법

6) 운동요법

- 보폭을 줄이고 언덕이나 계단 오르는 동작을 피하게 함
- 치료하지 않고 방치하면 회복이 늦어지므로 급성기 2-3일 정도는 얼음찜질을 통해 염증으로 인한 부종을 진정

내반슬과 외반슬 → 내반슬 = 앞에서 보면 오다리, 경골이 내회전된다 / 외반슬은 경골이 외회전된다

1) 정의

- 슬관절의 안정성은 하중압력의 분포를 나타내는 하지축과 관절면의 기울기, 그리고 슬 관절 주위 연부조직의 균형에 의해 좌우되며, 슬관절의 불안정은 퇴행성관절염을 일으키는 원인이 됨
- 무릎의 정상적인 발달은 18개월 내외까지 내반슬이며, 그 후 약 3-4세까지 외반슬이 되며 6-7세가 되면서 점차 다리는 정상적인 정렬을 이루어 경대퇴각 각이 약 6도인 외반을 가짐
- 대퇴경골각(femoro-tibial angle)은 정상적으로 약 170-175도를 유지함
- 이것을 보통 슬관절의 생리적 외반슬 각이라고 부르며, 이각이 병적으로 감소하여 165도 보다 작으면 외반슬, 180도 보다 크면 내반슬이라 함
- 또 다른 진단으로 슬개골이 전방을 향하게 하고 양하지의 내과골을 서로 밀착시키고 슬관절이 접촉하고 발목은 접촉되지 않으면 외반슬이고, 발목이 접촉되고 슬관절은 벌어지면 내반슬이라 함
- 내반슬은 경골 원위부가 내회전되고 양발이 회내되며, 슬관절이 과신전되고 외측으로 휘어진 상태
- 소아 내반슬은 비만과 구루병에 의한 경우가 많고, 성인 내반슬 원인은 퇴행성 슬관절염, 골연화증, 부갑상선 비대증, 골절 후 부정유합 등이 있음
- 외반슬은 외측 슬괵근의 긴장으로 대퇴골 원위부와 경골은 외회전되고 양발이 회외되며, 슬관절이 내측으로 휘어진 상태
- 외반슬의 원인은 외상에 의한 골단판 손상, 퇴행성 관절염이나 류마티스 관절염 후유증 등이 있음

2) 임상소견

- 내반슬 환자는 정면에서 보면 O자형
- 보행 시 양발을 많이 벌리고 발가락이 내측을 향하는 내족지보행(pigeon toe gait)을 함
- 보행 시 체중이 외측으로 쏠리기 때문에 오리걸음(waddling gait)을 걷게 됨
- 외반슬 환자는 정면에서 보면 다리 모양이 X자형
- 환자는 보행 시 양쪽 무릎이 서로 닿게되므로 한 쪽 다리를 옆으로 많이 벌려서 걷게 됨
- 대퇴사두근이 슬개골을 외측으로 당기기 때문에 슬개골은 외측으로 아탈구되는 경향이 있음

3) 검사

- 체형 및 자세 분석 검사
- X-ray(Lower leg)

4) 추나치료

- 내반슬이든 외반슬이든 양와위 고관절 관절가동기법과 양와위 내측 반월판 가동기법 및 양와위 비골두 교정기법과 양와위 거골 관절가동기법을 시행하여 고관절과 슬관절 및 경비관절과 족관절의 문제를 해결
- 양와위 고관절 관절가동기법
- 양와위 내측 반월판 가동기법
- 양와위 비골두 교정기법
- 양와위 거골 관절가동기법

5) 운동요법

- 내반슬은 고관절 외회전근 강화운동을, 외반슬은 고관절 내회전근 강화운동을 실시

발목의 염좌 및 긴장

1) 정의

- 가장 흔한 스포츠 손상으로 운동이나 활동 중에 급격한 내번력이나 외번력에 의하여 측부인대 손상을 가져온 것
- 초기에 'RICE' 원칙에 의해 치료할 경우 대부분 호전되지만 적절한 치료를 받지 않을 경우 만성 재발성 염좌, 발목 관절 불안정성, 발목 충돌증후군 등으로 진행되는 경우도 많음
- 내반 염좌는 족관절 염좌에서 가장 흔한 손상으로, 외력이 내번과 족저굴곡된 발에 가해져서 전거비인대와 종비비대로 구성된 외측 측부인대에 손상을 초래한 것
- 인대 손상 뿐만 아니라 골절 여부에 관한 세심한 진찰이 필요
- 외측복사는 견인골절, 내측복사는 압착골절이 잘 발생
- 외반 염좌는 족관절 염좌에서 흔하지 않은 손상인데, 삼각인대는 매우 강하며 구조적으로 족궁에 의하여 족저부 내측은 지면에서 떨어져 있기 때문
- 족관절의 외번 손상은 인대의 파열보다는 경골측 내측복사의 견인 골절을 초래할 수 있음

2) 임상소견

- 발목인대에 통증과 종창 및 기능장애

3) 검사

- Ankle ROM test
- **Palpation test**(전거비인대, 종비인대, 후거비인대 부위의 압통)
- Anterior drawer test
- X-ray(Ankle)
- MRI(Ankle)

4) 감별진단

- 발목골절

5) 추나치료

- 급성기를 제외하고 와위 외과 교정기법과 양와위 거골 관절가동기법을 실시. 급성기를 제외하고 손상 부위에 따라 와위 종입방관절 내회전 변위 교정기법, 양와위 주상골 관절가동 기법, 양와위 족근 종족관절 관절가동기법, 양와위 종족지절 관절 관절가동기법 등을 실시할 수 있음
- 와위 외과 교정기법
- **양와위 거골 관절가동기법**
- **와위 종입방 관절 내회전 변위 교정기법**
- **양와위 주상골 관절가동기법**
- 양와위 족근종족 관절 관절가동기법
- 양와위 종족지절 관절 관절가동기법
- **비복근의 근육이완/강화기법**
- 가자미근의 근육이완/강화기법

6) 운동요법

- 초기에는 휴식, 얼음찜질, 압박, 하지거상을 시킴.
- 허용 범위에서 체중부하를 하도록 발목 보호를 위하여 발목보조기를 사용할 수 있음.
- 체중 부하를 하여도 통증이나 부종이 생기지 않는 시기가 되면 비골근과 가자미근의 근막 강화기법과 발목 배측 굴곡운동과 함께 아킬레스건의 스트레칭을 시작
- 재발 방지를 위하여 **고유수용성 감각 자극 훈련**과 기능적 훈련을 실시

아킬레스건염

1) 정의

- 대부분 장거리 달리기 선수에서 다발하며, 잘못된 자세로 격한 활동을 하거나 불편한 신발을 오랫동안 신고 걸은 후에도 발생
- 내재적 원인으로는 발의 과도한 회내, 제한된 발목 관절 운동과 거골하 관절운동, 하지 길이 차이, 전족부의 내반변형 등이 있음

2) 임상소견

- 통증은 **종골의 부착점 위로 약 2~5cm 부위에서 호발**
- 기상 시 활동과 함께 통증을 호소하고, 초기에는 심한 운동이나 활동에 의해 유발되다가 점차 만성 이 되면서 일상생활 동작에 의해서도 나타남

3) 검사

- Ankle ROM test(수동적 혹은 능동적 운동 시 통증)
- Palpation test(비복근, 가자미근, 아킬레스건 부위의 압통, 부종, 결절, 조직결손)
- Thompson test
- X-ray(Ankle)
- MRI(Ankle), 초음파 검사

4) 감별진단

- 후종골 점액낭염
- 아킬레스건 파열
- Haglund씨 변형

5) 추나치료

- 양와위 거골 관절가동기법으로 족관절의 전반적인 긴장을 완화
- 발의 과도한 회내 변위에 의한 경우는 와위 종입방관절 내회전 변위 교정기법과 양와위 주상골 관절 가동기법을 실시
- 비복근과 가자미근의 근육이완기법을 실시
- **양와위 거골 관절가동기법**
- **와위 종입방 관절 내회전 변위 교정기법**
- **양와위 주상골 관절가동기법**
- 대퇴근막장근의 근육신장기법

- 비복근의 근육이완/강화기법
- 가자미근의 근육이완/강화기법

6) 운동요법

- 발목 배측 굴곡운동과 발목 족저 굴곡운동을 실시
- 종골부 외반변형이 관찰되면 외반변형 방지 족부보조기를 착용시킬 수 있음

족관 증후군

1) 정의

- 족내과의 뒤쪽 아래 **굴근지대(flexor retinaculum)**에서 **후경골신경이 포착**되어 나타나는 증후군
- 원인으로는 족관절의 과도한 **회내**와 종골의 외반변형, 특발성, 건활막염, 정맥류, 신경절 외상 및 종양 등이 있음 → 회내 = 족궁이 낮아진다.

2) 임상소견

- 보통 편측으로 나타나며 발가락과 발바닥에 둔한 느낌, 타는 듯한 느낌 또는 이상감각을 호소하고 심하면 발뒤꿈치나 종아리까지 확산
- 만성이 되어 발의 족저근들에 위축이 일어나면 요족이나 갈퀴발 변형을 초래

3) 검사

- Ankle ROM test(종골부 외반 시 통증 증가, 내반시 통증 감소)
- Palpation test(굴근지대의 압통, 후경골신경의 지배부위나 종골부위에 감각저하나 감각과민)
- Tinel sign
- X-ray(Ankle)
- MRI(Ankle), 초음파 검사

4) 감별진단

- 요추간판 탈출증
- 발목골절
- 당뇨병성 말초신경병증
- 거골하 관절의 퇴행성관절염

5) 추나치료

- 양와위 거골 관절가동기법으로 족관절의 전반적인 긴장을 완화
- 발의 과도한 회내 변위에 의한 경우는 와위 종입방관절 내회전 변위 교정기법과 양와위 주상골 관절가동기법을 실시
- 양와위 거골 관절가동기법
- 와위 종입방 관절 내회전 변위 교정기법
- 양와위 주상골 관절가동기법
- 비복근의 근육이완/강화기법
- 가자미근의 근육이완/강화기법

6) 운동요법

- 발목 내반 근육 강화 운동을 실시. 신발에 부드러운 쿠션이나 내측 종아치 밑에 지지대를 삽입

족지간 신경종(Morton's Neuroma)

1) 정의

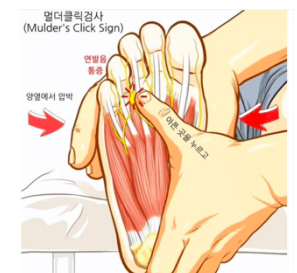
- 족지간을 통과하는 총족지신경에 **반복적 자극에 의해 신경주위 섬유종**이 발생한 것
- 30대에서 60대의 여성에 많고, 직업별로는 딱딱한 신발이나 바닥에서 오랜 시간 서있거나 뛰게 되는 발레리나, 육상 선수 등의 **직업군**에게 많이 발생
→ 신발이 특히 좁은 사람들

2) 임상소견

- 전족부 통증의 가장 흔한 증상으로, 세번째와 네번째 발가락 사이에 호발
- 통증은 짝 끼거나 높은 굽의 신발을 신을 때와 많이 걸어 다닐 때 심해지는 양상을 보이고, 신발을 벗고 전족부의 마사지에 의해 증상이 호전

3) 검사

- Palpation test
- Mulder's sign → 사진 읽어보기
- X-ray(Foot)
- MRI(Foot), 초음파 검사



4) 감별진단

- 편평족
- 요족
- 무지외반증
- 류마티드 관절염
- 중족지 관절의 윤활막염

5) 추나치료

- 족관절의 과도한 회내전이 동반된 경우에는 양와위 거골 관절가동기법, 와위 종입방 관절 내회전 변위 교정기법과 양와위 주상골 관절가동기법을 실시
- 족관절의 과도한 회외전이 동반된 경우에는 양와위 거골 관절가동기법, 양와위 주상골 관절가동기법, 양와위 주상골 관절가동기법, 양와위 족근중족 관절 관절가동기법을 실시
- 양와위 거골 관절가동기법
- 와위 종입방 관절 내회전 변위 교정기법
- 양와위 주상골 관절가동기법
- 양와위 족근중족 관절 관절가동기법
- 비복근의 근육이완/강화기법
- 가자미근의 근육이완/강화기법

6) 운동요법

- 발가락의 박스 부위가 넓고 부드럽고 편한 신발로 발의 압력을 분산시키고, 뒤축이 낮은 신으로 중족지관절의 과신전을 피하도록 함.
- 중족골 패드로 중족골두에 압력을 줄여줌

발바닥 근막염

1) 정의

- 발뒤꿈치 통증을 유발시키는 주요한 원인 중의 하나
- 경골의 후하방으로 돌출한 종골 결절의 앞쪽돌기에서 기시하는 발바닥 근막으로부터 통증이 발생
- 달리기와 장거리 보행을 수행하는 스포츠 선수들과 체중부하를 감당해야 하는 직업군에서 흔함
- 발바닥 근막은 발의 정지 상태에서 내측 종축 아치를 지탱하는 역할을 담당하고 있어 내측 종축 아치가 긴장되면 발바닥 근막은 특히 종골 결절의 내측 기시부에서 부하에 대한 부담을 지게 됨
- 후족부의 회내 변형은 발바닥 근막을 과도하게 긴장시키며, 요족은 보행 시 지면 접촉력을 적절하게 분산시키지 못해 발뒤꿈치 통증을 유발시킬 수 있음
- 단축된 비복근은 발바닥 근막염의 원인이 되며, 종골의 골극은 발바닥 근막염과 관련이 있기는 하나 직접적인 요인은 아닌 것으로 알려져 있음

2) 임상소견

- 통증 양상은 아침 기상 혹은 오랫동안 앉아 있을 후 걸을 때 심하게 나타나다가 서서히 감소
- 일반적으로 체중 부하에 의해 발생하고, 계단을 오르거나 발가락 신전에 의해 악화될 수 있음

3) 검사

- Ankle ROM test(배굴 제한)
- Palpation test(종골의 전 내측 결절 부위 압통)
- X-ray(Foot)
- MRI(Foot), 초음파 검사, Bone scan
- 근전도검사

4) 감별진단

- 족근관종후군
- 종골의 피로골절
- 점액낭염
- 기타 전신성 염증성 질환

5) 추나치료

- 족관절의 과도한 회내전이 동반된 경우에는 양와위 거골 관절가동기법, 와위 종입방 관절 내회전 변위 교정기법, 양와위 주상골 관절가동기법을 실시
- 단축된 비복근이 관찰되면 비복근 근육이완기법을 실시
- 양와위 거골 관절가동기법
- 와위 종입방 관절 내회전 변위 교정기법
- 양와위 주상골 관절가동기법
- 비복근의 근육이완/강화기법

6) 운동요법

- 아킬레스건 스트레칭과 족저근막 스트레칭을 실시
- 발뒤축 패드는 발바닥 근막과 아킬레스건의 긴장을 줄여주어 통증 완화에 도움